

3. **(20 pts)** En el plano xy se tiene un arco de circunferencia de radio R , centrado en el origen O y densidad lineal de carga uniforme λ_0 . Pegado arco se encuentra una barra recta de longitud $2R$, cuya densidad lineal de carga varía según $\lambda(x) = \lambda_1 \frac{x}{R}$, donde λ_1 es una constante conocida. Ambas distribuciones de carga se muestran en la figura. Considere $V(\infty) = 0$.

Determine:

- El potencial eléctrico total en el origen O debido a ambas distribuciones de carga. **(8 pts)**
- El valor de λ_0 , en función de λ_1 , para que el potencial eléctrico total en el origen sea nulo. **(6 pts)**
- Utilizando el valor de λ_0 obtenido en el apartado anterior, determine la carga eléctrica total producida por ambas distribuciones. **(6 pts)**

